[교육용 가상 문서 · DUMMY DATA]

HYUNDAI MOVEX · Intralogistics Solutions

RTV (Robotic Transfer Vehicle)

기술 사양서 및 운영·정비 매뉴얼

Technical Specification & Service Manual
RTV 단일 설비 기준

문서 번호	HMX-RTV-TSM-001
개정	Rev. 2.1 (2026-09-15)
적용 모델	RTV
적용 S/W	차상 제어기(OBC) v3.0 이상, 지상제어반(GCP) v5.0 이상
대상 독자	서비스 엔지니어 (설치 · 시운전 · 정기점검 · 고장 대응)
문서 등급	사내 한정 (Internal)

본 문서는 HYUNDAI AI Insight Campus 교육 프로젝트(기술 사양서 자동 해석 Q&A 서비스)의 개발·테스트용으로 작성된 **가상(더미) 문서**입니다. 제품의 정의, 형식 구분(직선형·루프형·싱크로형), 절대위치 센서 및 대차 간 통신 적용 등 정성적 정보만 현대무벡스 공개 자료(홈페이지, 2025 제품 카탈로그)를 참고하였으며, **모든 수치·부품 번호·에러 코드·절차·연락처는 가상으로 설정한 값으로 실제 제품 사양과 무관합니다.** 실제 설비 작업에 사용하지 마십시오.

개정 이력

표 0-1. 문서 개정 이력

개정	일자	주요 변경 내용	작성/승인
Rev. 1.0	2024-03-20	최초 제정 (직선형 S10/S15, 루프형 L10)	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.1	2024-11-05	통신 에러(R232 ~ R239) 세분화, R236·R237 신설. 광통신 수신 레벨 점검 기준 추가	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 2.0	2025-06-30	싱크로형(SY10/SY15) 및 루프형 L15, 직선형 S30 추가. RTV 공차 최대 주행속도 240 → 250 m/min 상향 (OBC v3.1 이상 적용 대차에 한함). 곡선부 과속 에러 R211 신설	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 2.1	2026-09-15	루프형 주행휠 점검 주기 3개월 → 1개월로 단축. 저온 사양(옵션 F) 추가. 휠 슬립 판정 임계값 8% → 5% 변경 (OBC v3.2). 권장 예비품 목록 갱신	기술지원팀 / 품질보증팀

> **참고** 본 문서의 수치는 개정 시점의 최신 값입니다. 이전 개정판과 값이 다를 경우 항상 최신 개정판을 우선합니다. 단, 출하 시점의 S/W 버전에 따라 일부 기능·임계값이 다를 수 있으므로 부록 C(S/W 버전별 변경사항)를 함께 확인하십시오.

목차

1. 일반 사항 **4**
1.1 문서의 목적 4
1.2 적용 범위 4
1.3 문서 구성 4
1.4 안전 표기 4
1.5 용어 및 약어 4
2. 제품 개요 **6**
2.1 RTV 정의 6
2.2 주요 특징 6
2.3 형식별 개요 6
2.4 모델 라인업 6
2.5 모델명 체계 7
3. 주요 사양 **8**
3.1 공통 사양 8
3.2 직선형(S 시리즈) 상세 사양 8
3.3 루프형(L 시리즈) 상세 사양 9
3.4 싱크로형(SY 시리즈) 상세 사양 10
3.5 이재 장치 사양 10
3.6 처리 능력 기준 11
4. 시스템 구성 **12**
4.1 제어 계층 구성 12
4.2 형식별 레이아웃 기준 12
4.3 대차 간 통신 및 충돌 방지 12
4.4 싱크로 운전 로직 13
4.5 상위 시스템 인터페이스 13
5. 기계부 구성 **14**
5.1 차체 프레임 14
5.2 주행부 14
5.3 이재부 14
5.4 범퍼 및 안전 커버 14
5.5 주행 레일 및 설치 기준 14
6. 전기 · 제어부 구성 **16**
6.1 급전 방식 16
6.2 차상 제어반 구성 16
6.3 센서 구성 16
6.4 통신 사양 17
6.5 바코드 테이프 설치 기준 17
7. 안전 **18**
7.1 안전 설계 개요 및 적용 규격 18
7.2 안전 장치 목록 18
7.3 안전 펜스 및 출입 관리 18

7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차 18

8. 운전 19

8.1 운전 모드 19

8.2 기동 절차 19

8.3 정지 절차 19

8.4 비상 정지 후 복귀 절차 19

8.5 스테이션 티칭 절차 20

8.6 루프형 대차 투입 및 분리 20

9. 에러 코드 21

9.1 에러 체계 21

9.2 에러 코드 일람 21

10. 점검 및 정비 25

10.1 점검 주기 체계 25

10.2 일상 · 주간 점검 25

10.3 정기 점검 25

10.4 윤활 26

10.5 소모품 교체 기준 26

10.6 체결 토크 27

10.7 주요 부품 교체 절차 27

11. 트러블슈팅 29

11.1 정지 위치 불량 (R208 반복) 29

11.2 주행 중 이상 소음 · 진동 29

11.3 이재 실패 (R214 / R215 / R217) 29

11.4 무선 통신 끊김 · 로밍 실패 (R233 / R234 / R236) 29

11.5 급전 불량 (R203 / R240 / R241 / R242) 30

11.6 불필요한 감속 반복 (R253 / R234 다발) 30

11.7 OBC 부팅 불가 · 반복 재부팅 (R255) 30

11.8 에스컬레이션 기준 30

12. 권장 예비품 31

부록 A. 주요 파라미터 기본값 32

부록 B. 처리 능력 계산 예시 33

B.1 직선형 RTV-S10 (체인 컨베이어) — 편도 30 m 왕복 33

B.2 루프형 RTV-L10 — 루프 길이 약 204.6 m 33

부록 C. S/W 버전별 변경사항 및 호환성 34

부록 D. 보증 조건 및 기술 지원 연락처 35

1. 일반 사항

1.1 문서의 목적

본 문서는 현대무벡스 RTV(Robotic Transfer Vehicle) 전 모델의 기술 사양과 운영·정비 기준을 통합하여 제공한다. 서비스 엔지니어가 현장 설치, 시운전, 정기 점검, 고장 진단 및 부품 교체 작업을 수행할 때 기준 문서로 사용한다. 고객사 운영자용 간이 운전 지침은 별도 문서(HMX-RTV-OPG-001, 운전자 가이드)를 참조한다.

1.2 적용 범위

- 적용 모델: RTV
- 적용 S/W: 차상 제어기(OBC) v3.0 이상, 지상제어반(GCP) v5.0 이상
- 2024년 이전 출하된 레이저 거리계 위치 검출 방식(OBC v2.x) 대차는 본 문서의 적용 대상이 아니며, 구형 매뉴얼(HMX-RTV-SM-2019)을 따른다.
- 고객 요청에 의해 사양이 변경된 특수 사양 대차는 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)가 본 문서보다 우선한다.

1.3 문서 구성

표 1-1. 장별 구성

장	내용	주요 활용 시점
2장	제품 개요, 형식별 특징, 모델 라인업 및 모델명 체계	영업 기술 검토, 신규 현장 투입 전 교육
3장	공통 사양 및 모델별 상세 사양, 이재 장치 사양	설계 검토, 고객 문의 대응
4장	시스템 구성, 대차 간 통신 및 충돌 방지, 상위 인터페이스	시운전, 통신 장애 분석
5장 ~ 6장	기계부 / 전기·제어부 구성품 상세	부품 교체, 고장 진단
7장	안전 기능, 안전 장치, LOTO 절차	모든 작업 전 필독
8장	운전 모드, 기동·정지·복귀 절차, 스테이션 티칭	시운전, 운영 지원
9장	에러 코드 일람 및 조치 방법	고장 대응
10장	점검 주기, 윤활, 소모품 교체 기준, 체결 토크, 부품 교체 절차	정기 점검
11장	증상별 트러블슈팅 및 에스컬레이션 기준	고장 대응
12장 / 부록	권장 예비품, 파라미터 기본값, 처리능력 계산, S/W 변경 이력, 보증 조건	예비품 관리, 성능 검토

1.4 안전 표기

표 1-2. 안전 표기의 정의

표기	의미
위험	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래하는 절박한 위험이 있는 경우
경고	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 가능성이 있는 경우
주의	지키지 않으면 경상 또는 설비 손상을 초래할 가능성이 있는 경우
참고	작업 효율 향상 또는 이해를 돕기 위한 부가 정보

1.5 용어 및 약어

표 1-3. 용어 및 약어

용어/약어	정의
RTV	Robotic Transfer Vehicle. 지상에 설치된 궤도(레일)를 주행하며 화물을 이송하는 궤도대차
ASRS	Automated Storage and Retrieval System. 자동창고

용어/약어	정의
SRM	Stacker Crane. 자동창고 랙에 화물을 입·출고하는 크레인
WMS / WCS	창고 관리 시스템(Warehouse Management System) / 설비 제어 시스템(Warehouse Control System)
GCP	Ground Control Panel. 지상제어반. RTV 전체의 작업 할당, 블록 관리, 상위 통신을 담당
OBC	On-Board Controller. 차상 제어기. 주행·이재·안전 제어 및 대차 간 통신을 담당
APS	Absolute Positioning Sensor. 바코드 테이프를 판독하여 절대 위치를 측정하는 센서
CPS	Contactless Power Supply. 비접촉 급전 (모델명 급전 코드 N)
P/D 스테이션	Pick-up / Drop-off Station. RTV와 화물을 주고받는 지상 컨베이어 위치
이재	RTV와 스테이션 사이에서 화물을 옮겨 싣고 내리는 동작
공차 / 실차	화물을 싣지 않은 상태(공차) / 정격 하중 화물을 실은 상태(실차)
크리프(Creep)	목표 위치 직전 저속 접근 구간. 정지 정밀도 확보를 위해 사용
LOTO	Lock-Out / Tag-Out. 에너지원 차단 및 잠금·표지 절차
MTBF / MTTR	평균 고장 간격 / 평균 수리 시간
HMI	Human Machine Interface. 차상 7인치 터치 패널 및 GCP 운영 화면

2. 제품 개요

2.1 RTV 정의

RTV(Robotic Transfer Vehicle)는 지상 주행 궤도대차를 통해 자동창고 내 화물의 입·출고를 담당하는 장비이다. 자동창고(ASRS)의 SRM 입출고부, 생산 라인, 출하 버퍼, 피킹 스테이션 사이를 연결하며, 기존 컨베이어 대비 최대 20배 빠른 처리 속도(동일 구간 장거리 반송, 다수 분기 조건 기준)를 구현한다. 고객의 레이아웃과 물동량에 따라 직선형, 루프형, 싱크로형 중 선택하여 적용한다.

2.2 주요 특징

1. 절대위치 센서 기반 정밀 주행 제어: 레일 측면의 바코드 테이프를 APS가 판독하여 0.1 mm 분해능의 절대 위치를 실시간 측정한다. 원점 복귀가 필요 없으며, 전원 재투입 직후 즉시 현재 위치를 인식한다.
2. 실시간 대차 간 통신: 각 대차가 50 ms 주기로 위치·속도·상태를 공유하여 충돌을 방지하고 차간 거리를 최적화한다. GCP의 블록 관리와 OBC의 독립 거리 감시를 이중화하여 한쪽이 실패하더라도 충돌을 방지한다.
3. Synchronized RTV: 싱크로형은 동일 경로(레일)에서 최대 4대를 동시 운용하며, 작업 영역을 동적으로 분할한다. 인접 2대가 동기 주행하는 싱크로 이재 모드로 2 팔레트를 동시 이송할 수 있다.
4. 모듈형 이재 장치: 체인 컨베이어(C) 또는 롤러 컨베이어(R)를 화물 형태에 맞게 선택한다.
5. 다양한 급전 방식: 트롤리 버스바(B), 케이블베어(K), 비접촉 급전(N) 중 레이아웃에 맞게 선택한다.

2.3 형식별 개요

표 2-1. 형식별 특징 비교

구분	직선형 (S 시리즈)	루프형 (L 시리즈)	싱크로형 (SY 시리즈)
주행 경로	직선 레일 왕복	폐루프(순환) 레일 단방향 주행	직선 레일 왕복 (다수 대차)
운용 대수	1대 (듀얼 구성 시 2대)	L10 최대 24대, L15 최대 20대	최대 4대 / 레일
대표 용도	SRM 입출고부 ↔ 생산 라인 단거리 반송	다수 스테이션 순환 반송, 대형 물류센터 분류·합류	피크 물동량 대응, 장거리 직선 고처리량
장점	구조 단순, 유지보수 용이, 초기 비용 최저	고처리량, 대차 증설로 확장 용이	직선 레일에서 다수 대차 운용, 고장 대차 격리 운전 가능
제약	1대 고장 시 라인 정지 (듀얼 구성 제외)	곡선부 감속 필요, 루프 분기 불가	대차 간 추월 불가, 작업 영역 간섭 시 대기 발생
표준 급전 / 통신	트롤리 / 광통신	비접촉 급전 / 무선 LAN	트롤리 / 무선 LAN

2.4 모델 라인업

표 2-2. 모델 라인업 요약

모델	형식	최대 적재	최대 속도 공차/실차 (m/min)	운용 대수	이재	급전
RTV-S10	직선형	1,000 kg	200 / 160	1대 (듀얼 구성 시 2대)	C / R	B (표준) / K (옵션)
RTV-S15	직선형	1,500 kg	180 / 150	1대 (듀얼 구성 시 2대)	C / R	B (표준) / K (옵션)
RTV-S30	직선형	3,000 kg	120 / 90	1대	C 전용	B 전용
RTV-L10	루프형	1,000 kg	250 / 200	24대 / 루프	C / R	N (표준) / B (옵션)
RTV-L15	루프형	1,500 kg	220 / 180	20대 / 루프	C / R	N (표준) / B (옵션)
RTV-SY10	싱크로형	1,000 kg	200 / 160	4대 / 레일	C / R	B 전용
RTV-SY15	싱크로형	1,500 kg	180 / 150	4대 / 레일	C / R	B 전용

※ 이재 코드 C: 체인 컨베이어, R: 롤러 컨베이어 / 급전 코드 B: 트롤리 버스바, K: 케이블베어, N: 비접촉 급전

2.5 모델명 체계

RTV 모델명은 다음 형식을 따른다. 명판(Name Plate)에는 아래 전체 모델명과 제조번호(Serial No.)가 함께 표기된다.

RTV - [형식][적재 등급] - [이재 코드][급전 코드] - [옵션 코드]

표 2-3. 모델명 구성 코드

자리	코드	의미
형식	S / L / SY	직선형 / 루프형 / 싱크로형
적재 등급	10 / 15 / 30	최대 적재 1,000 kg / 1,500 kg / 3,000 kg
이재 코드	C / R	체인 컨베이어 / 롤러 컨베이어
급전 코드	B / K / N	트롤리 버스바 / 케이블베어 / 비접촉 급전
옵션 코드	F	저온 사양 (운전 환경 -25 ~ 5 °C, 냉장·냉동 창고용)
옵션 코드	W	무선 LAN 통신 (직선형에 무선 통신을 적용하는 경우)
옵션 코드	H	50 Hz 전원 사양

예) RTV-L15-CN-F : 루프형, 최대 적재 1,500 kg, 체인 컨베이어, 비접촉 급전, 저온 사양.

예) RTV-S10-RK : 직선형, 최대 적재 1,000 kg, 롤러 컨베이어, 케이블베어 급전, 옵션 없음.

> 주의조합 제약: RTV은 체인 컨베이어(C)와 트롤리 급전(B)만 가능하다. 싱크로형(SY)은 다수 대차의 케이블 간섭 문제로 트롤리 급전(B)만 가능하다. 케이블베어 급전(K)은 직선형에서 주행 거리 60 m 이하인 경우에만 적용한다. 저온 사양(F)은 비접촉 급전 (N)과 조합할 수 없다(결빙에 의한 공극 변동).

3. 주요 사양

3.1 공통 사양

표 3-1. 전 모델 공통 사양

항목	사양
주전원	AC 380 V ±10 %, 3상 3선 + PE, 60 Hz (50 Hz는 옵션 H)
제어 전원	DC 24 V (차상 SMPS, 허용 범위 21.6 ~ 26.4 V)
운전 환경 (표준)	온도 0 ~ 40 °C, 습도 30 ~ 85 % RH (결로 없을 것), 설치 고도 1,000 m 이하
운전 환경 (저온 사양 F)	온도 -25 ~ 5 °C, 습도 95 % RH 이하 (결빙 방지 히터 내장 제어반)
보관 환경	온도 -10 ~ 50 °C (저온 사양 -30 ~ 50 °C), 습도 85 % RH 이하
위치 검출	바코드 테이프 절대위치 센서(APS), 분해능 0.1 mm, 반복 정밀도 ±0.15 mm, 측정 주기 4 ms, 최대 측정 길이 10,000 m
상위 통신	Ethernet TCP/IP (WCS ↔ GCP 소켓 통신), 옵션: PROFINET, Modbus TCP
대차 간 통신 주기	50 ms (위치·속도·상태 브로드캐스트)
소음	70 dB(A) 이하 (차체 측면 1 m, 공차 정격 주행 시)
제어반 보호 등급	IP54 (저온 사양 IP65)
도장	본체 분체 도장 RAL 7035 (라이트 그레이), 범퍼 황/흑 사선 안전 도장
설계 수명	10년 또는 누적 운전 50,000 시간 (정기 점검 및 소모품 교체 이행 조건)
안전 성능	비상정지·범퍼 회로 ISO 13849-1 PL d, Category 3

3.2 직선형(S 시리즈) 상세 사양

직선형은 단일 직선 레일 위를 왕복하는 형식으로, 듀얼 구성(동일 레일 2대)은 RTV-S10과 RTV-S15에만 적용 가능하다. 듀얼 구성 시 대차 간 충돌 방지는 4.3절의 기준을 따르며, 한 대가 정비 중일 때 나머지 한 대가 전체 구간을 단독 운전할 수 있다.

표 3-2. 직선형 상세 사양

항목	RTV-S10	RTV-S15	RTV-S30
최대 적재 하중	1,000 kg	1,500 kg	3,000 kg
최대 화물 크기 (W×D×H, mm)	1,100 × 1,100 × 1,500	1,200 × 1,200 × 1,800	1,400 × 1,400 × 2,000
최대 주행 속도 – 공차	200 m/min	180 m/min	120 m/min
최대 주행 속도 – 실차 (정격 하중)	160 m/min	150 m/min	90 m/min
가속도 / 감속도 (상용)	0.8 m/s²	0.6 m/s²	0.4 m/s²
비상 정지 감속도	2.0 m/s² 이상	1.5 m/s² 이상	1.0 m/s² 이상
정지 정밀도	±2 mm	±2 mm	±3 mm
차체 치수 (L×W×H, mm)[주1)]	1,800 × 1,350 × 650	1,900 × 1,450 × 680	2,300 × 1,650 × 750
자중 (이재 장치 포함)	650 kg	780 kg	1,250 kg
레일 궤간 (중심 간)	1,000 mm	1,100 mm	1,300 mm
주행 모터	AC 3.7 kW × 1	AC 5.5 kW × 1	AC 5.5 kW × 2
주행 감속비 / 브레이크 제동토크	1 : 17.3 / 40 N·m	1 : 19.5 / 60 N·m	1 : 24.1 / 60 N·m × 2
이재 모터	AC 0.75 kW	AC 1.5 kW	AC 2.2 kW
주행 휠	Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 /종동 2)	Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 /종동 2)	Φ300 우레탄 × 4 (전륜 구동)

항목	RTV-S10	RTV-S15	RTV-S30
수평 가이드 롤러	Φ100 × 4	Φ100 × 4	Φ125 × 4
정격 용량 / 차상 주차단기	6 kVA / MCCB 30 A	9 kVA / MCCB 40 A	16 kVA / MCCB 60 A
최대 주행 거리	150 m (B) / 60 m (K)	150 m (B) / 60 m (K)	100 m
운용 대수	1대 (듀얼 구성 시 2대)	1대 (듀얼 구성 시 2대)	1대
이재 방식	C / R	C / R	C 전용
급전 방식	B (표준) / K (옵션)	B (표준) / K (옵션)	B 전용
지상 ↔ 차상 통신	광통신 (표준) / 무선 LAN (옵션)	광통신 (표준) / 무선 LAN (옵션)	광통신 (표준) / 무선 LAN (옵션)

주1) 차체 높이(H)는 레일 상면에서 이재면(컨베이어 상면)까지의 높이. 범퍼 돌출부는 차체 길이(L)에 포함.

> 참고RTV은 3,000 kg 중량물 대응을 위해 전륜 2축 구동(주행 모터 2대)을 적용하며, 두 인버터는 마스터-슬레이브 토크 분배 제어로 동기 운전한다. 한쪽 인버터 이상 시 단독 운전은 불가하다.

3.3 루프형(L 시리즈) 상세 사양

루프형은 폐루프 레일을 한 방향(표준: 상부에서 보아 시계 방향)으로 순환 주행한다. 곡선 구간에서는 곡선부 통과 속도 이하로 자동 감속하며, 곡선 진입 전 감속 시작 위치는 곡선 구간 테이블(파라미터 P-RTV-310)에 등록된 곡선 시작 좌표와 현재 속도로부터 OBC가 자동 산출한다.

표 3-3. 루프형 상세 사양

항목	RTV-L10	RTV-L15
최대 적재 하중	1,000 kg	1,500 kg
최대 화물 크기 (W×D×H, mm)	1,100 × 1,100 × 1,500	1,200 × 1,200 × 1,800
최대 주행 속도 – 공차	250 m/min	220 m/min
최대 주행 속도 – 실차 (정격 하중)	200 m/min	180 m/min
곡선부 통과 속도	60 m/min	50 m/min
가속도 / 감속도 (상용)	0.8 m/s²	0.6 m/s²
비상 정지 감속도	2.0 m/s² 이상	1.5 m/s² 이상
정지 정밀도	±3 mm	±3 mm
차체 치수 (L×W×H, mm)[주1]	1,700 × 1,350 × 650	1,800 × 1,450 × 680
최소 곡률 반경 (레일 중심)	R 2,000 mm	R 2,500 mm
자중 (이재 장치 포함)	620 kg	740 kg
레일 궤간 (중심 간)	1,000 mm	1,100 mm
주행 모터	AC 3.7 kW × 1	AC 5.5 kW × 1
주행 감속비 / 브레이크 제동토크	1 : 14.6 / 40 N·m	1 : 16.2 / 60 N·m
이재 모터	AC 0.75 kW	AC 1.5 kW
주행 휠	Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 / 종동 2)	Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 / 종동 2)
수평 가이드 롤러	Φ100 × 8 (곡선 대응)	Φ100 × 8 (곡선 대응)
정격 용량 / 차상 주차단기	7 kVA / MCCB 30 A	10 kVA / MCCB 40 A
최대 주행 거리	루프 길이 600 m	루프 길이 600 m
운용 대수	24대 / 루프	20대 / 루프
이재 방식	C / R	C / R
급전 방식	N (표준) / B (옵션)	N (표준) / B (옵션)

항목	RTV-L10	RTV-L15
지상 ↔ 차상 통신	무선 LAN (표준)	무선 LAN (표준)

주1) 차체 높이(H)는 레일 상면에서 이재면(컨베이어 상면)까지의 높이. 범퍼 돌출부는 차체 길이(L)에 포함.

> 주의RTV의 공차 최대 주행속도 250 m/min은 OBC v3.1 이상에서만 적용된다. OBC v3.0 대차는 240 m/min으로 제한되며, 동일 루프에 v3.0과 v3.1 이상 대차가 혼재하는 경우 루프 전체를 240 m/min으로 설정해야 한다(파라미터 P-RTV-101).

3.4 싱크로형(SY 시리즈) 상세 사양

싱크로형은 하나의 직선 레일에 2 ~ 4대를 투입하여 동시 운용하는 형식이다. GCP가 각 대차의 작업 영역을 동적으로 분할 (Dynamic Zone)하여 할당하며, 인접 대차의 작업 영역이 겹치는 경우 선착 대차에 우선권을 부여한다. 대차 간 추월은 구조적으로 불가하다.

표 3-4. 싱크로형 상세 사양

항목	RTV-SY10	RTV-SY15
최대 적재 하중	1,000 kg	1,500 kg
최대 화물 크기 (W×D×H, mm)	1,100 × 1,100 × 1,500	1,200 × 1,200 × 1,800
최대 주행 속도 – 공차	200 m/min	180 m/min
최대 주행 속도 – 실차 (정격 하중)	160 m/min	150 m/min
가속도 / 감속도 (상용)	0.8 m/s²	0.6 m/s²
비상 정지 감속도	2.0 m/s² 이상	1.5 m/s² 이상
정지 정밀도	±2 mm	±2 mm
차체 치수 (L×W×H, mm)[주1]	1,800 × 1,350 × 650	1,900 × 1,450 × 680
자중 (이재 장치 포함)	680 kg	810 kg
레일 궤간 (중심 간)	1,000 mm	1,100 mm
주행 모터	AC 3.7 kW × 1	AC 5.5 kW × 1
주행 감속비 / 브레이크 제동토크	1 : 17.3 / 40 N·m	1 : 19.5 / 60 N·m
이재 모터	AC 0.75 kW	AC 1.5 kW
주행 휠	Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 / 종동 2)	Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 / 종동 2)
수평 가이드 롤러	Φ100 × 4	Φ100 × 4
정격 용량 / 차상 주차단기	6 kVA / MCCB 30 A	9 kVA / MCCB 40 A
최대 주행 거리	200 m	200 m
운용 대수	4대 / 레일	4대 / 레일
이재 방식	C / R	C / R
급전 방식	B 전용	B 전용
지상 ↔ 차상 통신	무선 LAN (표준)	무선 LAN (표준)

주1) 차체 높이(H)는 레일 상면에서 이재면(컨베이어 상면)까지의 높이. 범퍼 돌출부는 차체 길이(L)에 포함.

3.5 이재 장치 사양

표 3-5. 이재 장치 사양 비교

항목	체인 컨베이어 (C)	롤러 컨베이어 (R)
이재 속도	18 m/min	20 m/min
1회 이재 시간 (반입 또는 반출)	약 7.5 초	약 6.5 초
구성	RS80 체인 2열 (S30은 3열), 체인 가이드 UHMW-PE	Φ76.3 롤러, 피치 150 mm, 체인 구동

항목	체인 컨베이어 (C)	롤러 컨베이어 (R)
적용 화물	목재·플라스틱 팔레트 (하면 데크보드가 체인과 직교 방향일 것)	평탄한 하면의 플라스틱 팔레트, 대형 용기 (슬립시트 불가)
화물 감지 센서	반사형 광전 센서 4점 (진입 / 정위치 / 오버런 전 / 오버런 후)	동일
화물 돌출 허용	진행 방향 전후 0 mm, 좌우 ±50 mm (초과 시 R224)	동일
이재 타임아웃	15 초 (파라미터 P-RTV-202)	15 초 (파라미터 P-RTV-202)
적용 가능 모델	전 모델	RTV 제외 전 모델

이재 동작은 스테이션과의 I/O 핸드셰이크(Ready → Request → Transfer → Complete)로 수행한다. 상대 스테이션의 Ready 신호가 2초 이내 확인되지 않으면 R219(스테이션 인터록 미성립)이 발생한다.

3.6 처리 능력 기준

처리 능력은 레이아웃, 주행 거리, 스테이션 수에 따라 달라지므로 프로젝트별로 산출한다. 산출 시 다음 기준값을 사용한다.

표 3-6. 처리 능력 산출 기준값

항목	기준값	비고
주행 시간	사다리꼴 속도 프로파일 (가속 – 정속 – 감속)	공차/실차 최대 속도 구분 적용
크리프 구간	목표 위치 전 50 mm를 5 m/min로 접근	파라미터 P-RTV-105, P-RTV-106
정지 후 위치 안정화 시간	1.5 초	크리프 시간 포함
이재 시간	C: 7.5 초 / R: 6.5 초	표 3-5
설비 가동률 계수	0.85	WCS 지령 대기, 스테이션 대기 등 반영

계산 예시는 부록 B를 참조한다.

4. 시스템 구성

4.1 제어 계층 구성

RTV 시스템은 상위 WMS/WCS, 지상제어반(GCP), 차상 제어기(OBC)의 3계층으로 구성된다.

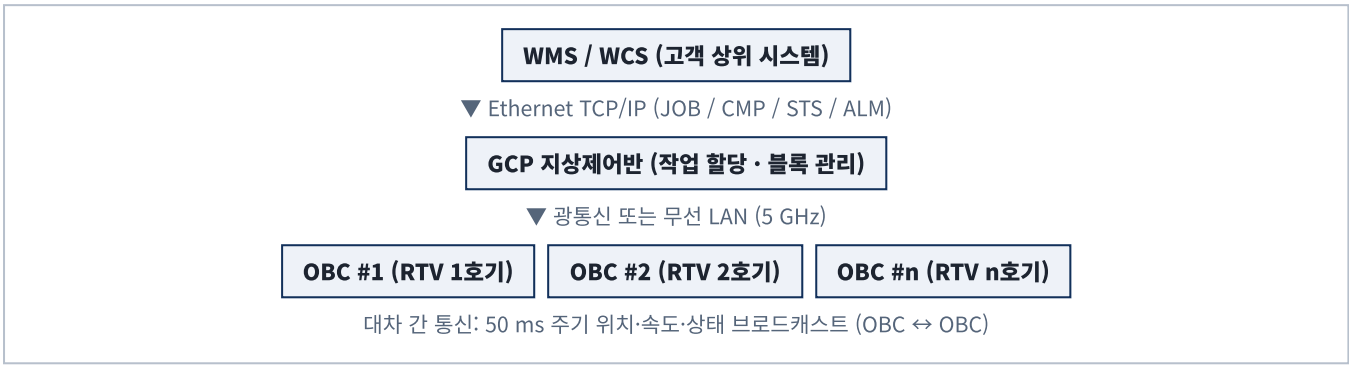


그림 4-1. RTV 제어 계층 구성도

표 4-1. 계층별 역할

계층	주요 역할	하드웨어
WMS / WCS	입출고 작업 생성, 반송 지령(출발지·목적지·화물 ID) 전송, 완료 보고 수신	고객 서버
GCP	작업을 대차에 할당, 블록(구간) 점유 관리, 대차 상태 수집, 에러 이력 1년 보관, 파라미터 일괄 배포	산업용 PC + 안전 PLC, 19인치 운영 HMI
OBC	주행·이재 제어, APS 위치 측정, 대차 간 거리 감시, 안전 회로 감시, 에러 이력 최근 1,000건 보관	차상 PLC CPU, 7인치 터치 HMI

4.2 형식별 레이아웃 기준

표 4-2. 레이아웃 설계 기준

항목	직선형	루프형	싱크로형
최대 레일 길이	150 m (트롤리), 60 m (케이블베어), S30은 100 m	루프 1개당 600 m	200 m
최대 스테이션 수	40개소	120개소 / 루프	60개소
최소 스테이션 간격	차체 길이 + 300 mm	차체 길이 + 500 mm	차체 길이 + 300 mm
곡선부	없음	최소 직선 구간 3 m 이상 확보 후 곡선 배치 (곡선 간 연속 배치 금지)	없음
레일 끝단	오버런 리미트 + 스토퍼(완충기) 필수	해당 없음	오버런 리미트 + 스토퍼(완충기) 필수
정비 구간	레일 끝단 1.5 m 이상	루프 내 정비 구간(Maintenance Zone) 1개소 이상 지정	레일 양 끝단 각 1개소 (대차 격리용)

4.3 대차 간 통신 및 충돌 방지

동일 레일에 2대 이상이 운용되는 경우(직선형 듀얼, 루프형, 싱크로형) 다음 3중 구조로 충돌을 방지한다.

1. GCP 블록 관리: 레일을 논리적 블록으로 나누고, 대차는 GCP로부터 진입 허가를 받은 블록까지만 주행한다.
2. OBC 차간 거리 감시: 각 OBC는 50 ms 주기로 수신한 선행 대차의 위치·속도로 차간 거리를 계산하고, 설정 최소 차간 거리(P-RTV-401) 이내로 접근하면 감속·정지한다. 선행 대차 정보가 150 ms 이상 지연되면 정격 속도의 50 %로 자동 감속(R234)하고, 500 ms 이상 두절되면 정지(R235)한다.
3. 전방 레이저 거리 센서: 통신과 무관하게 전방 대차·장애물을 직접 감지한다. 감지 거리 최대 30 m. 감속 영역 진입 시 R253(경), 정지 영역 진입 시 R251(중)가 발생한다.

설정 최소 차간 거리 D는 다음 식으로 산출하고 0.5 m 단위로 올림한다. 여기서 v는 공차 최대 속도(m/s), t 는 통신 지연과 판단 시간의 합(0.15 s), a 은 상용 감속도, D 은 여유 거리(1.0 m)이다.

$$D = v \times td + v^2 / (2 \times an) + Dm$$

표 4-3. 모델별 최소 차간 거리 기본값 (P-RTV-401)

모델	공차 최대 속도 m/min (m/s)	상용 감속도 (m/s²)	상용 정지 거리 (m)	계산값 D (m)	설정 기본값 (m)
RTV-S10	200 (3.33)	0.8	6.94	8.44	8.5
RTV-S15	180 (3.00)	0.6	7.50	8.95	9.0
RTV-L10	250 (4.17)	0.8	10.85	12.48	12.5
RTV-L15	220 (3.67)	0.6	11.20	12.75	13.0
RTV-SY10	200 (3.33)	0.8	6.94	8.44	8.5
RTV-SY15	180 (3.00)	0.6	7.50	8.95	9.0

※ 차간 거리는 선행 대차 후단 범퍼와 후행 대차 전단 범퍼 사이의 거리이다. RTV은 듀얼 구성이 불가하므로 대상에서 제외한다.

> **경고** 현장 요청으로 P-RTV-401을 기본값보다 작게 설정하는 것은 금지한다. 처리량 개선이 필요한 경우 최대 속도 또는 블록 분할을 검토하고, 기술지원팀의 승인을 받는다.

4.4 싱크로 운전 로직

싱크로형은 다음 두 가지 운전 모드를 지원한다. 모드 전환은 GCP 운영 화면에서 수행하며, 전환 시 레일 위 모든 대차가 정지 상태여야 한다.

표 4-4. 싱크로형 운전 모드

모드	동작	조건
개별 운전 (Dynamic Zone)	GCP가 작업 위치에 따라 각 대차의 작업 영역을 동적으로 분할. 영역 경계는 최소 차간 거리를 포함하여 설정	기본 모드
싱크로 이재 (Paired Transfer)	인접 2대가 차간 1.0 m를 유지하며 동기 주행하여 2 팔레트를 동시에 반입·반출. 선두 대차가 마스터, 후속 대차가 슬레이브로 위치 추종	OBC v3.1 이상, 스테이션이 2연 배치일 것, 동기 주행 속도는 실차 최대 속도의 80 %이하

싱크로 이재 중 슬레이브 대차의 위치 추종 오차가 ±20 mm를 초과하면 두 대차 모두 정지하고 R205(주행 속도 편차 과대)가 발생한다. 고장 대차가 발생하면 해당 대차를 레일 끝단 정비 구간으로 수동 이동·격리한 후, 나머지 대차로 축소 운전한다.

4.5 상위 시스템 인터페이스

WCS와 GCP는 Ethernet TCP/IP 소켓 통신(GCP가 서버, 기본 포트 5020)으로 고정 길이 ASCII 전문을 교환한다.

표 4-5. 전문 종류

전문 코드	방향	내용	주기 / 시점
JOB	WCS → GCP	반송 지령 (작업 ID, 화물 ID, 출발 스테이션, 도착 스테이션, 우선순위 1~9)	작업 발생 시
ACK	GCP → WCS	JOB 수신 확인 (정상 / 거부 사유 코드)	JOB 수신 후 1초 이내
CMP	GCP → WCS	작업 완료 보고 (작업 ID, 완료 시각, 결과 코드)	작업 완료 시
STS	GCP → WCS	대차별 상태 (위치, 모드, 화물 유무, 에러 코드)	1초 주기
ALM	GCP → WCS	에러 발생 / 해제 보고	발생·해제 시
HBT	양방향	Heartbeat	1초 주기, 3회 연속 미수신 시 R232

5. 기계부 구성

5.1 차체 프레임

차체는 SS275 강재 용접 구조이며, 용접 후 응력 제거 및 정밀 가공으로 휠 장착면의 평면도를 0.3 mm 이내로 관리한다. 프레임 전후단에 범퍼 브래킷, 좌우 측면에 APS 센서 브래킷과 집전 장치(또는 비접촉 픽업) 브래킷이 설치된다.

5.2 주행부

주행부는 주행 휠, 수평 가이드 롤러, 감속기 일체형 주행 모터, 무여자 작동형 전자 브레이크로 구성된다. 구동 휠은 차체 한쪽 축 (S30은 전륜 축)에 위치하며, 종동 휠은 자유 회전한다.

표 5-1. 주행부 구성품

구성품	사양	비고
주행 휠 (Φ250)	우레탄 라이닝 두께 12 mm, 경도 Shore A 95, 휠 폭 80 mm	S10/S15/L10/L15/SY10/S Y15
주행 휠 (Φ300)	우레탄 라이닝 두께 15 mm, 경도 Shore A 95, 휠 폭 100 mm	S30
수평 가이드 롤러	Φ100 (S30은 Φ125), 우레탄, 밀봉형 베어링 (무급유)	레일 측면과 간극 1 ~ 2 mm
곡선 가이드 롤러 (루프형)	Φ100 × 추가 4개, 스프링 예압식	곡선 통과 시 차체 요잉 억제
감속기	헬리컬 베벨 감속기, 합성 기어오일 ISO VG220	감속비 및 오일량은 표 3-2 ~3-4, 10.4절 참조
브레이크	무여자 작동형 전자 브레이크 (전원 차단 시 제동), 표준 갭 0.3 ~0.5 mm	갭 0.7 mm 도달 시 조정 (10.3절)
엔코더	모터 후단 증분형 엔코더 1,024 ppr	속도 피드백 및 휠 슬립 검출용

5.3 이재부

이재부는 차체 상부에 설치된 체인 또는 롤러 컨베이어와 이재 모터, 화물 감지 센서, 화물 가이드로 구성된다. 체인 컨베이어는 텐셔너(장력 조정 볼트)로 체인 처짐량을 관리한다. 표준 처짐량은 체인 스팬 1 m당 10 ~ 15 mm이며, 체인 이탈 감지 스위치가 각 열에 1개씩 설치된다(동작 시 R218).

5.4 범퍼 및 안전 커버

차체 전후단에 접촉식 범퍼(스펀지 내장 고무 커버 + 리밋 스위치 2점)가 설치된다. 범퍼는 30 N 이하의 하중, 스트로크 10 mm 이내에서 동작해야 하며, 동작 후 차량이 정지할 때까지의 잔여 스트로크로 최소 40 mm를 확보한다. 구동부·체인부에는 손가락 끼임 방지 커버를 설치한다.

5.5 주행 레일 및 설치 기준

주행 레일은 15 kg/m 경량 레일 또는 동등 이상의 평강 레일을 사용하며, 레일 클램프로 베이스 플레이트에 고정한다. 베이스 플레이트는 케미컬 앵커(M16)로 바닥에 고정한다.

표 5-2. 레일 설치 공차

항목	허용 공차	측정 방법
바닥 평탄도	±3 mm / 3 m	레벨기, 3 m 직선자
레일 궤간	기준값 ±1 mm	궤간 게이지, 2 m 간격 측정
레일 수평도 (좌우 레일 높이 차)	±1 mm	레벨기
레일 길이 방향 수평도	±1 mm / 5 m, 전장 ±5 mm	레벨기
레일 진직도	±2 mm / 10 m	피아노선 또는 레이저 트래커
레일 이음매 단차	0.5 mm 이하	직선자 + 필러 게이지
레일 이음매 틈새	2 mm 이하	필러 게이지

항목	허용 공차	측정 방법
곡선부 반경 (루프형)	설계 반경 ±3 mm	템플릿 게이지

주의 레일 이음매 단차가 0.5 mm를 초과하면 주행 휠 우레탄의 조기 마모와 이음매 통과 시 충격음(R207 휠 슬립 오검출 포함)의 원인이 된다. 이음매는 그라인더로 단차를 제거한 후 모따기(C0.5) 처리한다.

6. 전기 · 제어부 구성

6.1 급전 방식

표 6-1. 급전 방식별 사양

항목	트롤리 버스바 (B)	케이블베어 (K)	비접촉 급전 (N)
적용 형식	전 형식	직선형 (60 m 이하)	루프형
구성	4극 절연 트롤리 (L1 / L2 / L3 / PE), 집전자 2조(이중화)	다심 케이블 + 케이블 체인, 굴곡 반경 R200 이상	1차측 전원장치 + 지상 급전 케이블 + 차상 픽업 코일
정격	버스바 100 A (표준) / 200 A (대수 증설 시), 집전자 40 A	케이블 정격 40 A	전원장치 1대당 출력 30 kW, 최대 4대 또는 급전 구간 120 m 담당
주파수 / 출력	AC 380 V 60 Hz	AC 380 V 60 Hz	1차측 20 kHz 고주파, 차상 출력 DC 300 V (효율 90 % 이상)
설치 조건	집전자 접촉압 15 ~ 20 N	케이블 체인 직선도 ±5 mm	픽업 공극 10 ±5 mm
주요 소모품	카본 브러시 (신품 25 mm, 잔량 6 mm에서 교체)	케이블, 케이블 체인 링크	없음 (공극·정렬 관리)

위험 트롤리 버스바에는 AC 380 V가 상시 인가되어 있다. 버스바 근접 작업 전 반드시 GCP 급전 차단기를 개방하고 LOTO(7.4절)를 실시한다. 트롤리 버스바에는 그리스·오일 등 윤활제를 절대 도포하지 않는다(아크 및 절연 저하 원인).

경고 비접촉 급전 케이블 주변에는 20 kHz 자기장이 발생한다. 심장 박동기 등 의료용 전자기기 착용자는 급전 케이블로부터 0.5 m 이내로 접근하지 않는다.

6.2 차상 제어반 구성

표 6-2. 차상 제어반 주요 구성품

구성품	사양 / 기능
주차단기 (MCCB)	모델별 30 A / 40 A / 60 A (표 3-2 ~ 3-4)
OBC (차상 PLC CPU)	주행·이재 시퀀스, 위치 제어, 대차 간 통신, 에러 이력 1,000건 저장, 메모리 백업 배터리(리튬 3.6 V)
주행 인버터	센서리스 벡터 제어, 회생 제동 저항 내장 (S10/L10/SY10: 40 Ω, 15 시리즈 및 S30: 30 Ω, 허용 ±10 %)
이재 인버터	V/F 제어, 이재 모터 과부하 보호
안전 릴레이	비상정지·범퍼·펜스 인터록 이중화 회로 감시 (PL d, Cat.3)
SMPS	AC 380 V → DC 24 V, 10 A
통신 장치	광통신기 (직선형 표준) 또는 무선 LAN 클라이언트 (루프·싱크로형 표준)
HMI	7인치 컬러 터치 패널: 상태 표시, 에러 이력, 수동 조작, 파라미터 조회 (변경은 정비 모드에서만)
모드 선택 키 스위치	자동 / 수동 / 정비 3단 (키는 정비 책임자가 관리)
저온 사양 히터 (F)	제어반 내부 온도 5 °C 이하에서 자동 ON, 150 W

6.3 센서 구성

표 6-3. 센서 목록

센서	수량	사양	관련 에러
절대위치 센서 (APS)	1	바코드 판독, 판독 거리 100 ±20 mm, 분해능 0.1 mm, 측정 주기 4 ms, RS-485 출력	R225 ~ R227
전방 레이저 거리 센서	1 (루프형) / 2 (직선 듀얼·싱크로, 전후)	감지 거리 0.2 ~ 30 m, 감속·정지 2영역 설정	R228, R251, R253

센서	수량	사양	관련 에러
화물 감지 광전 센서	4	반사형, 진입 / 정위치 / 오버런 전 / 오버런 후	R214 ~ R217
화물 돌출 감지 센서	2	투과형, 좌우 ±50 mm 감시	R224
화물 높이 감지 센서	1	투과형, 모델별 최대 화물 높이 + 20 mm 위치	R222
오버런 리밋 스위치	2 (차상) + 2 (레일 끝단)	직선형·싱크로형만 해당	R229
범퍼 스위치	4 (전후 각 2)	이중화 접점	R249
비상정지 버튼	4 (차체 4면)	이중화 접점, 자기 유지형	R247
모터 온도 센서	주행·이재 모터 각 1	PTC, 동작 온도 130 °C	R204, R213
체인 이탈 감지 스위치	체인 열 수와 동일	체인 컨베이어(C)만 해당	R218
집전자 마모 센서	2	트롤리(B)만 해당, 브러시 잔량 6 mm 검출	R246

6.4 통신 사양

표 6-4. 지상 ↔ 차상 통신 사양

항목	광통신	무선 LAN
적용	직선형 표준	루프형·싱크로형 표준, 직선형 옵션 W
규격	적외선 광 데이터 전송	IEEE 802.11ac, 5 GHz 대역, WPA2-Enterprise
전송 속도	100 Mbps	최대 433 Mbps (링크 속도)
전송 거리	최대 240 m (권장 150 m 이하)	AP 간격 30 ~ 40 m 권장
설치 기준	광축 정렬 허용 오차 ±0.5°, 송수신기 대향 거리 내 장애물 없을 것	AP 로밍 시간 200 ms 이하, RSSI -65 dBm 이상
점검 기준	수신 레벨 60 % 이상 정상, 30 % 이하 시 R237	RSSI -70 dBm 이하 구간 발생 시 AP 위치 재검토

6.5 바코드 테이프 설치 기준

- 바코드 테이프는 레일 측면(진행 방향 좌측 레일 외측)에 부착하며, APS 판독면과의 거리는 100 ±20 mm로 유지한다.
- 테이프 이음부의 틈새는 1 mm 이하로 하고, 코드 연속성(이전 테이프 끝 값과 다음 테이프 시작 값)을 확인한다.
- 루프형은 루프 1주가 끝나는 지점에 코드 불연속(Jump) 구간이 존재하며, 해당 좌표를 파라미터 P-RTV-302(루프 이음 좌표)에 등록해야 한다. 미등록 시 R226가 발생한다.
- 테이프는 직사광선, 오일 비산 위치를 피하고, 부착면은 이소프로필 알코올로 탈지 후 부착한다. 저온 사양(F) 현장은 저온용 접착 테이프(-30 °C 대응)를 사용한다.

7. 안전

7.1 안전 설계 개요 및 적용 규격

RTV는 ISO 12100(위험성 평가), IEC 60204-1(기계의 전기 장비), ISO 13849-1(제어 시스템의 안전 관련 부품)을 기준으로 설계되었다. 비상정지, 범퍼, 안전 펜스 인터록 회로는 PL d / Category 3를 만족하며, 안전 릴레이가 이중화 접점의 불일치를 감시한다.

7.2 안전 장치 목록

표 7-1. 안전 장치 및 동작

안전 장치	기능	동작 시 상태	에러
차상 비상정지 버튼 (4개소)	차체 4면에서 즉시 정지	비상 감속 정지 → 주행·이재 동력 차단, 브레이크 체결	R247
GCP / 외부 비상정지	시스템 전체 또는 구역 정지	해당 구역 전 대차 비상 감속 정지	R248
범퍼	사람·장애물 접촉 시 정지	비상 감속 정지	R249
안전 펜스 출입문 인터록	출입문 개방 시 해당 구역 정지	구역 내 대차 비상 정지, 문 닫힘 후에도 리셋 전 재기동 불가	R250
전방 레이저 거리 센서	전방 대차·장애물 감지	감속 영역: 자동 감속 / 정지 영역: 정지	R253 / R251
오버런 리밋 스위치	레일 끝단 이탈 방지	비상 감속 정지	R229
스토퍼 (완충기)	최종 기계적 정지	우레탄 완충기 흡수 에너지 이상 시 교체	-
모드 선택 키 스위치	정비 모드 진입 권한 제한	정비 모드 시 속도 30 m/min 제한	R254
회전·작동 경광등 / 부저	주행·이재 중 주위 경고	주행 시 황색 점멸, 에러 시 적색 점등 + 부저	-

7.3 안전 펜스 및 출입 관리

- RTV 주행 구역은 높이 1,800 mm 이상의 안전 펜스로 격리한다. 펜스 하단과 바닥 사이 틈새는 180 mm 이하로 한다.
- 펜스 출입문에는 인터록 스위치와 솔레노이드 잠금을 설치하며, 출입 요청 버튼 → 구역 내 대차 정지 확인 → 잠금 해제 순으로 출입한다.
- 주행 구역 내 작업은 반드시 2인 1조로 수행하며, 1인은 펜스 밖에서 비상정지 버튼 위치에 대기한다.
- P/D 스테이션의 작업자 접근 측에는 라이트 커튼 또는 고정식 가드를 설치한다.

7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차

기계적 정비, 전기 작업, 레일 위 작업을 수행하기 전 다음 절차를 따른다.

1. GCP 운영 화면에서 대상 대차(또는 구역)를 '운전 제외'로 설정하고, 진행 중인 작업이 완료되었는지 확인한다.
2. 대상 대차를 수동 모드로 전환하여 정비 구간(Maintenance Zone)으로 이동한다.
3. 차상 비상정지 버튼을 누른다.
4. 차상 MCCB를 OFF하고 개인 자물쇠와 꼬리표(작업자 이름, 일시, 작업 내용)를 부착한다.
5. 급전 차단: 트롤리(B)·케이블베어(K)는 GCP 해당 구역 급전 차단기, 비접촉 급전(N)은 1차측 전원장치 출력 차단기를 OFF하고 잠금·꼬리표를 부착한다.
6. 인버터 DC 링크 잔류 전압 방전을 위해 차단 후 5분 이상 대기한 뒤, 테스터로 주회로 전압이 DC 30 V 이하인지 확인한다.
7. 주행 휠에 휠 초크(고임목)를 설치하여 레일 경사·외력에 의한 이동을 방지한다.
8. 작업 완료 후 공구·부품 회수 확인 → 휠 초크 제거 → 잠금 해제(설치자 본인만) → 급전 → MCCB ON 순으로 복귀한다.

> **위험** 여러 작업자가 동시에 작업하는 경우 각자 개인 자물쇠를 부착한다(다중 잠금 해스프 사용). 다른 작업자의 자물쇠를 대신 해제하는 것은 어떠한 경우에도 금지한다.

8. 운전

8.1 운전 모드

표 8-1. 운전 모드

모드	선택 방법	동작	속도 제한
자동 (Auto)	키 스위치 '자동' + GCP 자동 기동	WCS 작업 지령에 따라 자동 주행·이재	모델별 최대 속도
반자동 (Semi-Auto)	키 스위치 '자동' + HMI 반자동 선택	HMI에서 목적지 스테이션 1건 지정 후 단일 동작	모델별 최대 속도의 50%
수동 (Manual)	키 스위치 '수동'	펜던트 조그 주행, 이재 컨베이어 개별 조작	조그 저속 5 m/min /고속 20 m/min
정비 (Maintenance)	키 스위치 '정비' (책임자 키)	파라미터 변경, 스테이션 티칭, 센서 교정. GCP에서 해당 대차 자동 분리	30 m/min

8.2 기동 절차

1. 주행 구역 내 작업자 및 장애물이 없는지 확인하고, 모든 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. GCP 주전원 ON → GCP 부팅 완료(약 3분) 확인.
3. 급전 차단기 ON (비접촉 급전은 1차측 전원장치 ON 후 '출력 정상' 램프 확인).
4. 각 대차의 차상 MCCB ON → OBC 부팅 완료(약 90초) 확인. HMI에 현재 위치(APS 값)가 표시되어야 한다.
5. 차상 비상정지 해제 및 HMI 에러 리셋.
6. 키 스위치를 '자동'으로 전환 → GCP 운영 화면에서 대차 '운전 투입' → '자동 기동'.
7. 최초 1사이클은 GCP 모니터링 화면에서 정상 주행·이재 여부를 확인한다.

> **참고** APS 절대위치 방식이므로 원점 복귀 동작은 필요 없다. 단, 부팅 후 APS 값이 표시되지 않거나 '----'로 표시되면 R225 조치(9장)를 수행한다.

8.3 정지 절차

표 8-2. 정지 방법

정지 종류	방법	동작
사이클 정지	GCP '사이클 정지'	현재 작업 완료 후 정지. 일과 종료 시 표준 방법
즉시 정지	GCP '즉시 정지' 또는 HMI 정지 버튼	상용 감속도로 즉시 감속 정지. 이재 중이면 이재 완료 후 정지
비상 정지	비상정지 버튼	비상 감속도로 정지 후 동력 차단. 화물 낙하 위험이 있으므로 긴급 시에만 사용

전원 차단 순서는 기동의 역순(차상 MCCB OFF → 급전 OFF → GCP OFF)이다. 장기 휴지(1개월 이상) 시에는 OBC 백업 배터리 상태를 확인하고 파라미터를 백업한다.

8.4 비상 정지 후 복귀 절차

1. 비상정지 원인을 확인하고 제거한다. 사람이 관련된 경우 안전을 최우선으로 확보한다.
2. 화물 상태(낙하, 돌출, 기울어짐)를 확인한다. 화물 이상 시 수동 모드에서 이재 컨베이어를 조작하여 정위치로 복귀하거나 화물을 제거한다.
3. 비상정지 버튼을 해제(시계 방향 회전)하고 HMI에서 에러을 리셋한다.
4. GCP에서 해당 대차의 작업 데이터(화물 유무)가 실제와 일치하는지 확인한다. 불일치 시 GCP에서 화물 데이터를 수정한다(R220 방지).
5. 자동 모드로 전환하여 재기동한다. 범퍼(R249) 동작에 의한 정지였다면 범퍼 손상 여부를 확인한 후 재기동한다.

8.5 스테이션 티칭 절차

스테이션 위치는 APS 좌표로 등록한다. 신규 설치, APS 센서 교체, 스테이션 컨베이어 이설, 바코드 테이프 교체 시 반드시 재티칭한다.

1. 키 스위치를 '정비'로 전환한다.
2. 펜던트 조그로 대차를 스테이션 정위치(대차 컨베이어 중심과 스테이션 컨베이어 중심 일치)에 이동한다. 최종 접근은 조그 저속 (5 m/min)으로 한다.
3. HMI [설정 → 스테이션 티칭]에서 스테이션 번호를 선택하고 '현재 위치 저장'을 누른다.
4. 스테이션 양쪽 방향에서 각 3회씩 자동 위치 결정을 실시하여 정지 위치 편차가 ±1 mm 이내인지 확인한다(표 3-2 ~ 3-4의 정지 정밀도보다 엄격한 티칭 기준).
5. 공 팔레트로 반입·반출 이재 테스트를 각 2회 실시한다.
6. GCP [파라미터 동기화]를 실행하여 티칭 데이터를 GCP에 백업한다. 동기화하지 않으면 다음 기동 시 R256가 발생한다.

8.6 루프형 대차 투입 및 분리

- 대차 분리: GCP에서 해당 대차를 '운전 제외' 설정 → 정비 구간으로 자동 이동 → 정지 확인 후 LOTO 실시. 나머지 대차는 해당 정비 구간을 우회 블록으로 인식하여 계속 운전한다.
- 대차 반출(레일에서 들어내기): 전용 리프팅 지그를 사용하여 4점 인양한다. 1회 인양 하중은 모델 자중 + 지그 중량(약 80 kg)을 고려한다.
- 대차 투입: 정비 구간에 레일 안착 → 가이드 롤러 간극(1 ~ 2 mm) 확인 → 비접촉 픽업 공극(10 ±5 mm) 확인 → GCP 운전 대수 설정 변경 → 운전 투입.
- 운전 대수를 변경하면 GCP가 블록 할당 테이블을 자동 재계산한다. 최대 대수(L10 24대, L15 20대)를 초과하여 설정할 수 없다.

9. 에러 코드

9.1 에러 체계

에러 코드는 설비 공통 에러 코드 대역 중 RTV 대역인 200번대(R201 ~ R260)를 쓴다. 100번대는 SRM, 300번대는 AGV, 400번대는 Mini Loader에 배정되어 있다. 에러가 발생하면 차상 HMI와 GCP 운영 화면에 코드가 표시되며, 에러 이력은 OBC에 최근 1,000건, GCP에 1년간 저장된다.

표 9-1. 에러 코드 구간

코드 구간	계통
R201 ~ R211	주행계
R212 ~ R224	이재계
R225 ~ R231	위치·센서계
R232 ~ R239	통신계
R240 ~ R246	전원·급전계
R247 ~ R254	안전계
R255 ~ R260	시스템계

표 9-2. 심각도

심각도	설비 동작	대표 예
상	즉시 정지. 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구	안전 기능 동작, 구동부·센서·전원 고장, 화물 낙하 위험
중	현재 작업 중단 또는 대기. 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구	이재·하역 실패, 화물·재고 불일치, 통신 두절, 위치 오차
하	경고·기록. 작업 계속(감속 포함), 원인 해소 시 자동 해제	오염·마모 경고, 통신 지연, 점검 주기 도래

표 9-3. 조치 구분

조치 구분	정의
고객사 조치	고객사 운영자·현장 작업자가 본 매뉴얼의 조치 절차로 직접 해결할 수 있는 에러 (화물 정렬·제거, 청소, 작업 재배정, 통신 대기, 비상정지 해제·리셋 등)
엔지니어 필요	현대무벡스 서비스 엔지니어의 점검·조정·부품 교체가 필요한 에러. 고객사는 안전을 확보하고 설비를 정지 상태로 유지한 뒤 기술지원팀에 연락한다

고객사 조치 에러라도 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러] 경고가 표시되며, 이때는 엔지니어 필요로 취급하여 기술지원팀에 연락한다.

9.2 에러 코드 일람

표 9-4. 에러 코드 일람

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
R201	주행 인버터 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	과부하, 휠 구속(이물), 브레이크 미개방	브레이크 개방 확인(릴레이 K12 동작), 휠·레일 이물 제거, 인버터 트립 이력 확인 후 리셋
R202	주행 인버터 과전압	전 모델	상	엔지니어 필요	감속 시 회생 에너지 과다, 제동 저항 단선	제동 저항값 측정 (S10/L10/SY10: 40 Ω, 15 시리즈·S30: 30 Ω, ±10 %), 감속도 파라미터(P-RTV-103) 확인
R203	주행 인버터 저전압	전 모델	상	엔지니어 필요	급전 전압 저하 (집전자 접촉 불량, 비접촉 픽업 출력 저하)	6.1절 급전 점검, R241 / R242 동시 발생 여부 확인
R204	주행 모터 과열	전 모델	상	고객사 조치	모터 권선 온도 130 °C 이상 (PTC 동작), 연속 과부하	30분 이상 냉각 후 재기동, 과적·브레이크 끌림 확인

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
R205	주행 속도 편차 과대	전 모델	상	엔지니어 필요	지령 대비 실제 속도 편차 10 % 이상 2초 지속, 싱크로 이재 시 추종 오차 ±20 mm 초과	엔코더 케이블·커넥터, 휠 슬립, 레일 오염 확인
R206	주행 브레이크 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	브레이크 개방 확인 신호 이상, 정류기 고장	브레이크 갭 측정(표준 0.3 ~ 0.5 mm), 정류기 출력 DC 전압 확인
R207	휠 슬립 검출	전 모델	하	고객사 조치	모터 엔코더 환산 속도와 APS 속도 차가 임계값 이상 (OBC v3.2 이상 5 %, v3.1 이하 8 %)	레일·휠 오일 오염 청소, 휠 마모 측정, 가감속 파라미터 확인
R208	정지 위치 오차 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	정지 위치가 허용치(직선·싱크로형 ±2 mm, S30·루프형 ±3 mm) 초과. 자동 재위치 결정 3회 실패 후 발생	11.1절 참조
R209	주행 타임아웃	전 모델	중	고객사 조치	주행 지령 후 예상 도착 시간의 1.5배 이내 미도착	선행 대차 정체, 블록 대기, 속도 제한 상태 확인
R210	엔코더 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	엔코더 펄스 미검출, 케이블 단선	엔코더 커넥터·케이블 점검, 엔코더 교체
R211	곡선부 과속 (루프형)	RTV-L10, RTV-L15	상	엔지니어 필요	곡선 진입 속도가 곡선부 통과 속도의 110 % 초과	곡선 구간 테이블(P-RTV-310) 좌표 확인, APS 값 점프 여부 확인. OBC v3.1에서 신설
R212	이재 인버터 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	화물 걸림, 체인·롤러 구속	이재부 이물·화물 걸림 확인, 체인 장력 확인
R213	이재 모터 과열	전 모델	상	고객사 조치	PTC 동작 (130 °C), 반복 이재 실패에 의한 과부하	냉각 후 재기동, 이재 실패 원인 확인
R214	이재 타임아웃 (반입)	전 모델	중	고객사 조치	반입 개시 후 15초 이내 정위치 센서 미검출	스테이션 컨베이어 동작, 화물 걸림, 센서 오염 확인
R215	이재 타임아웃 (반출)	전 모델	중	고객사 조치	반출 개시 후 15초 이내 화물 없음 미확인	스테이션 측 수용 가능 여부(Ready), 화물 걸림 확인
R216	화물 감지 센서 논리 이상	전 모델	중	고객사 조치	진입 센서 OFF 상태에서 정위치 센서 ON 등 센서 논리 불일치	센서 오염·광축 어긋남, 반사판 손상 확인
R217	화물 과주행	전 모델	상	고객사 조치	오버런 센서 ON	이재 즉시 정지. 화물 위치 육안 확인 후 수동 모드로 정위치 복귀, 이재 정지 타이밍 확인
R218	체인 이탈	체인 컨베이어(C) 대차	상	엔지니어 필요	체인 이탈 감지 스위치 동작, 체인 장력 부족	체인 재장착, 처짐량 10 ~ 15 mm/m로 조정, 스프로킷 마모 확인
R219	스테이션 인터록 미성립	전 모델	중	고객사 조치	상대 스테이션 Ready 신호 2초 이내 미확인	스테이션 측 상태, I/O 배선, 스테이션 PLC 확인
R220	화물 데이터 불일치	전 모델	중	고객사 조치	GCP 화물 정보와 차상 센서 검출 결과 불일치	실제 화물 유무 확인 후 GCP 화물 데이터 수정
R221	이중 적재 방지	전 모델	상	고객사 조치	화물 적재 상태에서 반입 지령 수신	WCS 지령 이력, GCP 화물 데이터 확인
R222	화물 높이 초과	전 모델	중	고객사 조치	높이 감지 센서 차광	화물 적재 상태 확인, 반입 거부 처리
R223	화물 중량 초과	전 모델	상	고객사 조치	이재 모터 부하율 기반 추정 중량이 정격의 110 % 초과	화물 중량 확인, 정격 초과 화물 반출

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
R224	화물 좌우 돌출	전 모델	중	고객사 조치	돌출 감지 센서 차광 (좌우 ±50 mm 초과)	화물 정렬 후 재반입
R225	APS 판독 실패	전 모델	상	엔지니어 필요	바코드 연속 판독 실패 100 ms 이상	센서 창 청소, 바코드 테이프 손상·오염, 판독 거리 100 ±20 mm 확인
R226	APS 위치 점프	루프형 (L10·L15)	상	엔지니어 필요	연속 측정값 차이가 1주기당 50 mm 초과 (루프 이음 좌표 제외)	테이프 이음부 코드 연속성, 루프 이음 좌표(P-RTV-302) 등록 확인
R227	APS 통신 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	센서 RS-485 통신 두절	케이블·커넥터, 종단 저항, 센서 전원 확인
R228	레이저 거리 센서 이상	전 모델	중	고객사 조치	센서 자기 진단 이상, 창 오염	센서 창 청소, 전원·케이블 확인, 이상 지속 시 교체
R229	오버런 리밋 동작	전 모델	상	엔지니어 필요	레일 끝단 리밋 스위치 동작	수동 모드에서 반대 방향으로 이동 후 리셋. 위치 데이터 이상 여부 확인
R230	스테이션 위치 데이터 없음	전 모델	중	엔지니어 필요	티칭되지 않은 스테이션으로 지령 수신	해당 스테이션 티칭(8.5절)
R231	위치 데이터 체크섬 오류	전 모델	상	엔지니어 필요	OBC 메모리의 티칭 데이터 손상	GCP 백업에서 파라미터 복원, 반복 시 백업 배터리 교체
R232	WCS 통신 두절	전 모델	중	고객사 조치	Heartbeat 3회 연속(3초) 미수신	현재 작업 완료 후 대기. 네트워크 스위치·케이블, WCS 상태 확인
R233	GCP-OBC 통신 두절	전 모델	상	엔지니어 필요	GCP와 차상 간 통신 500 ms 이상 두절	광통신 수신 레벨 또는 무선 RSSI 확인
R234	대차 간 통신 지연	듀얼·루프형·싱크로형	하	고객사 조치	선행 대차 위치 데이터 지연 150 ms 초과	정격 속도의 50 %로 자동 감속. 무선 간섭, AP 부하 확인
R235	대차 간 통신 두절	듀얼·루프형·싱크로형	상	엔지니어 필요	선행 대차 위치 데이터 500 ms 이상 미수신	정지. 무선 클라이언트 상태, 선행 대차 전원 상태 확인
R236	무선 로밍 실패	무선 LAN 통신 대차	하	엔지니어 필요	AP 전환 시간 200 ms 초과	AP 간격·채널 설정, 로밍 임계 RSSI 확인 (Rev. 1.1 신설)
R237	광통신 수신 레벨 저하	광통신 대차	하	고객사 조치	수신 레벨 30 % 이하	광축 정렬(±0.5°), 렌즈 청소 (Rev. 1.1 신설)
R238	광통신 두절	광통신 대차	상	고객사 조치	광통신 링크 다운	광축 차단물, 광통신기 전원, 렌즈 오염 확인
R239	전문 형식 오류	전 모델	하	고객사 조치	정의되지 않은 전문 코드 또는 길이 오류	WCS 측 전문 사양 확인 (4.5절)
R240	주전원 결상	전 모델	상	엔지니어 필요	3상 중 1상 이상 결상	급전 차단기, 트롤리 각 상 전압, 집전자 접촉 확인
R241	집전 전압 저하	트롤리(B)·케이블베어(K) 급전 대차	상	엔지니어 필요	주전원 342 V 미만 1초 지속	버스바 전압 강하, 집전자 접촉압(15 ~ 20 N), 브러시 마모 확인
R242	비접촉 급전 출력 저하	비접촉 급전(N) 대차	상	엔지니어 필요	픽업 DC 출력 270 V 미만	픽업 공극(10 ±5 mm), 1차측 전원장치 출력 확인

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
R243	비접촉 급전 유닛 과열	비접촉 급전(N) 대차	상	엔지니어 필요	1차측 전원장치 내부 온도 70 °C 이상	냉각팬·필터 확인, 담당 대차 수 초과 여부 확인
R244	제어 전원 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	DC 24 V가 21.6 V 미만	SMPS 출력, 부하 단락 확인
R245	백업 배터리 저전압	전 모델	하	엔지니어 필요	OBC 메모리 백업 배터리 전압 저하	3개월 이내 배터리 교체. 교체 전 파라미터 백업 필수
R246	집전자 마모 경보	트롤리 급전(B) 대차	하	엔지니어 필요	카본 브러시 잔량 6 mm 이하	브러시 교체 (10.7절)
R247	차상 비상정지	전 모델	상	고객사 조치	차상 비상정지 버튼 동작	원인 확인 후 8.4절 복귀 절차
R248	외부 비상정지	전 모델	상	고객사 조치	GCP 또는 외부 비상정지 동작	원인 확인 후 8.4절 복귀 절차
R249	범퍼 동작	전 모델	상	고객사 조치	범퍼 접촉	접촉 대상 확인, 범퍼 손상 확인 후 복귀
R250	안전 펜스 출입문 개방	전 모델	상	고객사 조치	출입문 인터록 동작	구역 내 인원 철수 확인, 문 닫힘 후 리셋
R251	레이저 정지 영역 감지	전 모델	상	고객사 조치	전방 레이저 센서 정지 영역에 물체 감지	전방 장애물·선행 대차 확인
R252	안전 릴레이 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	이중화 접점 불일치, 안전 릴레이 자기 진단 이상	배선 확인 후 지속 시 안전 릴레이 교체. 교체 후 안전 기능 시험 필수
R253	차간 거리 부족(감속)	전 모델	하	고객사 조치	레이저 감속 영역 감지 또는 차간 거리 P-RTV-401이내	자동 복구. 반복 발생 시 11.6절 참조
R254	모드 키 스위치 이상	전 모델	중	엔지니어 필요	키 스위치 접점 불일치	키 스위치 접점·배선 확인
R255	OBC 워치독	전 모델	상	엔지니어 필요	OBC 프로그램 응답 없음	OBC 재부팅. 반복 시 로그 수집 후 2차 지원 요청
R256	파라미터 불일치	전 모델	상	엔지니어 필요	GCP와 OBC 파라미터 버전 상이	GCP [파라미터 동기화] 실행
R257	S/W 버전 불일치	전 모델	상	엔지니어 필요	동일 시스템 내 허용되지 않은 OBC 버전 혼재	부록 C 호환성 확인, S/W 업데이트
R258	메모리 사용률 경고	전 모델	하	고객사 조치	OBC 로그 영역 사용률 90 % 초과	로그 백업 후 삭제
R259	시각 동기화 실패	전 모델	하	고객사 조치	NTP 서버 동기화 실패	GCP NTP 설정 확인
R260	작업 데이터 불일치	전 모델	중	고객사 조치	GCP와 OBC의 현재 작업 ID 불일치	GCP에서 작업 재할당

10. 점검 및 정비

10.1 점검 주기 체계

점검 주기는 1일 2교대(16시간) 운전을 기준으로 한다. 3교대(24시간) 운전 현장은 월간 이상 주기를 2/3로 단축한다(예: 3개월 → 2개월). 운전 시간 적산계 기준 교체 주기가 정해진 항목은 달력 주기와 운전 시간 중 먼저 도래하는 시점에 실시한다.

10.2 일상 · 주간 점검

표 10-1. 일상 점검 (매일 운전 전, 운영자 또는 엔지니어)

점검 항목	방법	판정 기준
레일 위 이물	육안	이물·오일·포장재 잔해 없을 것
범퍼 외관	육안	찢어짐, 변형 없을 것
이상 소음·진동	청각 (1사이클 운전)	평소와 다른 소음 없을 것
HMI 에러 이력	HMI 확인	전일 미조치 에러 없을 것
화물 감지 센서 렌즈	육안	오염·먼지 없을 것
집전 아크 흔적 (B)	육안 (버스바 주변)	변색·그을음 없을 것

표 10-2. 주간 점검

점검 항목	방법	판정 기준
비상정지 버튼 동작 시험	4개소 각각 눌러 정지 확인	즉시 정지 및 R247 발생
범퍼 동작 시험	저속(조그) 주행 중 손으로 압압	정지 및 R249 발생
APS 센서 창 청소	부드러운 천 + 이소프로필 알코올	얼룩 없을 것
레이저 거리 센서 창 청소	동일	얼룩 없을 것
체인 외관 (C)	육안	녹, 링크 이탈, 이물 없을 것

10.3 정기 점검

표 10-3. 정기 점검표

주기	점검 항목	방법	판정 기준 / 조치
1개월	주행 휠 직경 측정 (루프형)	버니어 캘리퍼스, 휠 4개 모두	Φ250 → Φ244 이하 시 교체. Rev. 2.1부터 루프형 1개월 주기
1개월	가이드 롤러 회전 상태	손으로 회전	걸림·유격 없을 것
1개월	체인 장력 (C)	스팬 중앙 처짐량 측정	10 ~ 15 mm / 1 m
1개월	볼트 풀림	합마크(Match Mark) 확인	합마크 어긋남 시 규정 토크로 재체결 (10.6절)
1개월	집전자 브러시 잔량 (B)	자 측정	6 mm 이하 교체 (신품 25 mm)
1개월	체인 급유 (C)	10.4절	-
3개월	주행 휠 직경 측정 (직선형·싱크로형)	버니어 캘리퍼스	Φ250 → Φ244 이하, Φ300 → Φ293 이하 시 교체
3개월	브레이크 갭	필러 게이지 3개소	표준 0.3 ~ 0.5 mm, 0.7 mm 도달 시 조정
3개월	감속기 누유	육안	누유 흔적 없을 것
3개월	케이블 피복·커넥터 체결	육안·촉수	손상, 헐거움 없을 것
3개월	광통신 수신 레벨 / 무선 RSSI	HMI 진단 화면	광통신 60 % 이상 / RSSI -65 dBm 이상
6개월	주행 휠 베어링 그리스 보충	10.4절	-

주기	점검 항목	방법	판정 기준 / 조치
6개월	바코드 테이프 상태	전 구간 육안	들뜸, 찢어짐, 오염 없을 것
6개월	레일 이음매 단차·틈새	직선자, 필러 게이지	단차 0.5 mm, 틈새 2 mm 이하
6개월	인버터 냉각팬, 제어반 필터	육안, 청소	팬 정상 회전, 필터 청소 (2년마다 교체)
6개월	절연 저항	DC 500 V 메거	주회로-접지 간 1 MΩ 이상
12개월	레일 궤간·수평도	표 5-2 기준	공차 초과 시 레일 재조정
12개월	안전 기능 종합 시험	비상정지·범퍼·펜스·레이저·오버런 전 기능	전 항목 정상 동작, 시험 기록 보관
12개월	비접촉 급전 공극 (N)	공극 게이지, 10 m 간격	10 ±5 mm
12개월	OBC 백업 배터리, 파라미터 백업	HMI 진단 / GCP 백업	배터리 전압 3.0 V 이상, 백업 파일 보관
12개월	스토퍼(완충기) 상태	육안	균열·영구 변형 없을 것

10.4 윤활

표 10-4. 윤활 기준

부위	윤활제	주기	양 / 방법
주행 감속기	합성 기어오일 ISO VG220	최초 2,000 h 교체, 이후 10,000 h 또는 2년 중 먼저 도래	10 시리즈 0.9 L, 15 시리즈 1.4 L, S30 1.4 L × 2
주행 휠 베어링	리튬계 그리스 NLGI No.2	6개월	1개소당 5 g, 그리스 니플 주입
이재 체인 (C)	체인 오일 ISO VG100 (저온 사양 F: ISO VG32 저온용)	1개월	브러시 도포, 과잉 오일은 닦아낼 것
체인 스프로킷 축 베어링	리튬계 그리스 NLGI No.2	6개월	1개소당 3 g
가이드 롤러 베어링	-	무급유 (밀봉형)	이상 시 롤러 교체
트롤리 버스바	-	윤활 금지	6.1절 위험 표기 참조

> **주의** 주행 휠 베어링에 그리스를 과다 주입하면 실(Seal)이 밀려나 우레탄 휠 표면에 그리스가 묻고, 휠 슬립(R207)과 정지 위치 오차(R208)의 원인이 된다.

10.5 소모품 교체 기준

표 10-5. 소모품 교체 기준

부품	교체 기준	기대 수명 (참고)
주행 휠 Φ250	직경 Φ244 이하, 편마모 1.5 mm 이상, 우레탄 균열·박리	루프형 15,000 h / 직선·싱크로형 20,000 h
주행 휠 Φ300 (S30)	직경 Φ293 이하, 편마모 1.5 mm 이상	20,000 h
가이드 롤러 Φ100 / Φ125	직경 Φ96 / Φ121 이하 또는 베어링 유격	20,000 h
집전자 카본 브러시 (B)	잔량 6 mm 이하 (R246)	6,000 h
이재 체인 RS80 (C)	신율 2 % 이상	30,000 h
브레이크 라이닝	갭 조정 불가 또는 라이닝 두께 한계	30,000 h
범퍼 커버 (스펀지 내장)	경화, 균열, 동작 하중 30 N 초과	3년
인버터 냉각팬	회전 이상, 소음	3년 또는 25,000 h
OBC 백업 배터리 (리튬 3.6 V)	R245 발생 또는 전압 3.0 V 미만	3년
제어반 필터	청소 후에도 막힘	2년
스토퍼 우레탄 완충기	충돌 흡수 후 영구 변형, 균열	5년

10.6 체결 토크

표 10-6. 일반 체결 토크 (강도 구분 8.8, 무윤활)

나사 규격	M6	M8	M10	M12	M16	M20
체결 토크 (N·m)	10	25	49	85	210	410

표 10-7. 주요 부위별 체결 토크

부위	규격	토크 (N·m)	비고
주행 휠 고정 볼트	M12	85	중강도 나사 고정제 도포
감속기 장착 볼트	M16	210	-
가이드 롤러 축 너트	M16	210	-
범퍼 브래킷	M8	25	-
집전 암 브래킷 (B)	M10	49	-
레일 클램프	M16	210	-
베이스 플레이트 케미컬 앵커	M16	100	앵커 제조사 기준 우선
APS 센서 브래킷	M6	10	체결 후 판독 거리 재확인

10.7 주요 부품 교체 절차

(1) 주행 휠 교체 — 작업 인원 2인, 소요 시간 약 90분 (휠 1개 기준)

1. 7.4절 LOTO 실시 후 대차를 정비 구간에 둔다.
2. 유압 잭(능력 2 t 이상, S30은 3 t 이상)으로 해당 휠 쪽 차체를 들어 올리고 안전 받침대를 설치한다. 잭만으로 지지한 상태에서 작업하지 않는다.
3. 구동 휠의 경우 감속기 출력축 커플링 볼트를 먼저 분리한다.
4. 휠 고정 볼트(M12)를 풀고 휠을 탈거한다. 축과 키(Key)의 마모 상태를 확인한다.
5. 신품 휠 장착 후 고정 볼트에 나사 고정제를 도포하고 85 N·m로 체결한다.
6. 차체를 내리고 휠과 레일의 접촉 상태, 가이드 롤러 간극(1 ~ 2 mm)을 확인한다.
7. 수동 모드 저속 주행 후 스테이션 정지 정밀도를 확인한다. 구동 휠 교체 시 휠 직경이 변하므로 HMI [설정 → 휠 직경]에 실측 직경을 입력한다(엔코더 환산 속도 보정, R207 방지).

(2) 집전자 카본 브러시 교체 (B) — 소요 시간 약 20분

1. LOTO 실시 (급전 차단 필수).
2. 집전 암을 스프링 반대 방향으로 젖혀 고정 핀을 꽂는다.
3. 브러시 고정 나사를 풀고 브러시를 교체한다. 2조(이중화) 중 한쪽만 교체하지 않고 같은 극의 브러시는 함께 교체한다.
4. 고정 핀을 제거하고 접촉압 15 ~ 20 N을 푸시풀 게이지로 확인한다.
5. HMI에서 R246 리셋 및 브러시 교체 일자를 등록한다.

(3) APS 센서 교체

1. LOTO 실시 후 커넥터를 분리하고 센서를 교체한다. 브래킷 위치는 변경하지 않는다.
2. 판독 거리 100 ±20 mm를 확인하고 브래킷 볼트를 10 N·m로 체결한다.
3. 전원 투입 후 HMI 진단 화면에서 판독률 95 % 이상을 확인한다.
4. 센서 장착 위치 편차를 보정하기 위해 기준 스테이션 1개소에서 위치 오프셋(P-RTV-301)을 재설정하고, 전 스테이션의 정지 정밀도를 샘플 확인한다. 편차가 ±1 mm를 초과하는 스테이션은 재티칭한다(8.5절).

(4) 체인 장력 조정 (C)

1. LOTO 실시.
2. 텐셔너 고정 너트를 풀고 조정 볼트를 돌려 스팬 중앙 처짐량이 1 m당 10 ~ 15 mm가 되도록 조정한다. 좌우 체인의 처짐량 차이는 3 mm 이내로 한다.

3. 조정 여유가 없는 경우(체인 신율 2 % 이상) 체인을 교체한다. 체인 교체 시 스프로킷 치형 마모도 함께 확인한다.

11. 트러블슈팅

본 장은 에러 코드만으로 원인을 특정하기 어려운 증상별 진단 절차를 제시한다. 점검 순서는 발생 빈도가 높고 확인이 쉬운 항목부터 배열하였다.

11.1 정지 위치 불량 (R208 반복)

표 11-1. 정지 위치 불량 (R208 반복)

순서	확인 항목	확인 방법	조치
1	APS 센서 창·바코드 테이프 오염	HMI 진단 화면 판독률 (정상 95 % 이상)	청소, 손상 테이프 부분 교체
2	휠 슬립	에러 이력에 R207 동반 여부	레일·휠 오일 제거, 그리스 과다 주입 확인
3	주행 휠 마모	직경 측정	Φ244 이하 교체, 교체 후 휠 직경 입력
4	브레이크 갭	필러 게이지	0.3 ~ 0.5 mm로 조정
5	크리프 파라미터	P-RTV-105 (5 m/min), P-RTV-106 (50 mm)	임의 변경 이력 확인 후 기본값 복원
6	스테이션 티칭 값	8.5절 반복 정지 시험	±1 mm 초과 시 재티칭

11.2 주행 중 이상 소음 · 진동

표 11-2. 주행 중 이상 소음 · 진동

순서	확인 항목	확인 방법	조치
1	레일 이음매 단차	이음매 통과 시 소음 발생 위치 확인	단차 0.5 mm 이하로 연삭
2	주행 휠 우레탄 박리·편마모	육안, 직경 측정	휠 교체
3	가이드 롤러 베어링	손 회전 시 걸림·소음	롤러 교체
4	감속기 이상음	청진봉, 오일 상태 (금속 분 혼입)	오일 교체, 지속 시 감속기 교체 (2차 지원)
5	곡선부 소음 (루프형)	곡선 가이드 롤러 예압 스프링	스프링 교체, 곡선부 레일 반경 확인 (±3 mm)

11.3 이재 실패 (R214 / R215 / R217)

표 11-3. 이재 실패 (R214 / R215 / R217)

순서	확인 항목	확인 방법	조치
1	정지 위치 편차	대차·스테이션 컨베이어 중심 편차	11.1절 수행
2	화물 감지 센서	센서 입력 램프, 반사판 상태	청소, 광축 조정
3	스테이션 측 동작	스테이션 컨베이어 수동 운전	스테이션 측 담당 부서에 통보
4	팔레트 상태	하면 파손, 데크보드 방향	파손 팔레트 반출, 3.5절 적용 화물 조건 안내
5	체인 장력·이탈	처짐량 측정	10.7절 (4) 조정

11.4 무선 통신 끊김 · 로밍 실패 (R233 / R234 / R236)

표 11-4. 무선 통신 끊김 · 로밍 실패 (R233 / R234 / R236)

순서	확인 항목	확인 방법	조치
1	발생 위치의 편중	GCP 에러 이력의 APS 좌표 분포	특정 구간 집중 시 AP 커버리지 문제로 판단
2	RSSI	HMI 진단 화면, 발생 구간 저속 주행 측정	-70 dBm 이하 구간: AP 추가 또는 안테나 방향 조정
3	채널 간섭	주변 무선 장비(핸디 터미널, AGV 등) 채널 조사	RTV 전용 채널(5 GHz, DFS 제외 채널) 분리

순서	확인 항목	확인 방법	조치
4	AP 로밍 설정	AP 로밍 임계값, 802.11r 설정	로밍 시간 200 ms 이하로 조정
5	차상 안테나·케이블	커넥터 체결, 케이블 손상	교체

11.5 급전 불량 (R203 / R240 / R241 / R242)

표 11-5. 급전 불량 (R203 / R240 / R241 / R242)

순서	확인 항목	확인 방법	조치
1	집전자 접촉 (B)	브러시 잔량, 접촉압 15 ~ 20 N	브러시 교체, 스프링 교체
2	버스바 이음부 (B)	이음부 단차·아크 흔적, 각 상 전압	이음부 정렬, 손상 구간 교체
3	버스바 전압 강하 (B)	급전 말단에서 부하 운전 중 전압 측정	342 V 미만 시 급전점 추가 검토 (설계 부서)
4	픽업 공극 (N)	공극 게이지	10 ±5 mm로 조정
5	1차측 전원장치 (N)	출력 전류, 담당 대차 수 (최대 4대 / 120 m)	과부하 시 급전 구간 분할 검토

11.6 불필요한 감속 반복 (R253 / R234 다발)

표 11-6. 불필요한 감속 반복 (R253 / R234 다발)

순서	확인 항목	확인 방법	조치
1	레이저 센서 오검출	센서 창 오염, 바닥 반사·조명 간섭	청소, 감지 영역 각도 조정
2	차간 거리 설정	P-RTV-401이 표 4-3 기본값보다 큰지 확인	기본값 복원
3	대차 간 통신 지연	R234 동시 발생 여부	11.4절 수행
4	블록 할당 정체	GCP 블록 점유 현황	운전 대수 과다 여부 검토 (처리량 시뮬레이션)

11.7 OBC 부팅 불가 · 반복 재부팅 (R255)

표 11-7. OBC 부팅 불가 · 반복 재부팅 (R255)

순서	확인 항목	확인 방법	조치
1	제어 전원	DC 24 V 측정 (21.6 ~ 26.4 V)	SMPS 교체
2	백업 배터리	전압 3.0 V 이상	배터리 교체 후 파라미터 복원
3	OBC 메모리 카드	카드 체결, 쓰기 오류 로그	카드 재장착, GCP 백업으로 복원
4	S/W 손상	부팅 로그	S/W 재설치 (2차 지원 원격 지원 하에 수행)

11.8 에스컬레이션 기준

표 11-8. 지원 단계

단계	담당	기준	목표 시간
1차	현장 서비스 엔지니어	본 문서의 조치로 해결 가능한 고장	현장 도착 후 2시간 이내 복구
2차	기술지원팀 (원격)	1차 조치 2시간 경과 후 미해결, 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, S/W 관련 고장	접수 후 30분 이내 원격 접속
3차	개발팀 (현장 방문)	2차 지원으로 미해결, 설계 변경 필요, 안전 사고 관련	협의 후 결정

2차 이상 지원 요청 시 다음 정보를 반드시 첨부한다: 전체 모델명, 제조번호, OBC/GCP S/W 버전, 누적 운전 시간, 에러 이력(발생 전후 1시간), 조치 내역, 현장 사진.

12. 권장 예비품

다음은 운전 대수 10대 기준 권장 예비품 수량이다. 10대 미만 현장은 최소 1개씩 보유한다. 부품 번호는 적용 모델 전용이며, 주문 시 전체 모델명과 제조번호를 함께 기재한다.

표 12-1. 권장 예비품 목록 (Rev. 2.1 갱신)

부품 번호	품명	적용 모델	권장 수량 (10대 당)	구분
RT-WH-250U	주행 휠 Φ250 (우레탄)	S30 제외 전 모델	4	소모품
RT-WH-300U	주행 휠 Φ300 (우레탄)	S30	4	소모품
RT-GR-100	가이드 롤러 Φ100	S30 제외 전 모델	8	소모품
RT-GR-125	가이드 롤러 Φ125	S30	4	소모품
RT-CB-25	집전자 카본 브러시 (4극 1세트)	급전 B	10세트	소모품
RT-CH-80	이재 체인 RS80 (1열분)	이재 C	2	소모품
RT-BP-SET	범퍼 커버 세트	전 모델	2	소모품
RT-BAT-36	OBC 백업 배터리 3.6 V	전 모델	3	소모품
RT-FAN-INV	인버터 냉각팬	전 모델	2	소모품
RT-APS-01	절대위치 센서 (APS)	전 모델	1	주요 부품
RT-LDS-30	레이저 거리 센서	루프형·싱크로형·직선 듀얼	1	주요 부품
RT-PE-04	화물 감지 광전 센서	전 모델	4	주요 부품
RT-INV-37	주행 인버터 3.7 kW	S10, L10, SY10	1	주요 부품
RT-INV-55	주행 인버터 5.5 kW	S15, S30, L15, SY15	1	주요 부품
RT-SR-01	안전 릴레이	전 모델	1	주요 부품
RT-WLC-5G	무선 LAN 클라이언트	무선 통신 적용 모델	1	주요 부품
RT-OPT-100	광통신기 (송수신 1쌍)	광통신 적용 모델	1	주요 부품
RT-BRK-40 / RT-BRK-60	전자 브레이크 (40 / 60 N·m)	10 시리즈 / 15 시리즈·S30	1	주요 부품

> **참고** Rev. 2.1부터 루프형 현장의 주행 휠(RT-WH-250U) 권장 수량을 기존 2개에서 4개로 상향하였다(루프형 휠 마모 속도 반영).

부록 A. 주요 파라미터 기본값

파라미터 변경은 정비 모드에서만 가능하며, 변경 후 GCP [파라미터 동기화]를 실행해야 한다. '*' 표시 항목은 기술지원팀 승인 없이 변경할 수 없다.

표 A-1. 주요 파라미터

번호	명칭	기본값	단위 / 비고
P-RTV-101 *	최대 주행 속도 (공차)	모델별 표 3-2 ~ 3-4 값	m/min, 혼재 루프는 3.3절 주의 참조
P-RTV-102	가속도	모델별 상용 가감속도	m/s²
P-RTV-103	감속도	모델별 상용 가감속도	m/s²
P-RTV-104 *	비상 감속도	모델별 비상 정지 감속도	m/s²
P-RTV-105	크리프 속도	5	m/min
P-RTV-106	크리프 거리	50	mm
P-RTV-110	정지 허용 오차	2 (직선·싱크로), 3 (S30·루프)	mm
P-RTV-120 / P-RTV-121	조그 저속 / 고속	5 / 20	m/min
P-RTV-130 *	정비 모드 제한 속도	30	m/min
P-RTV-201	이재 속도	18 (C) / 20 (R)	m/min
P-RTV-202	이재 타임아웃	15	s
P-RTV-203	스테이션 Ready 대기 시간	2	s
P-RTV-301	APS 위치 오프셋	0	mm, 센서 교체 시 재설정
P-RTV-302	루프 이음 좌표	현장 설정	루프형 필수
P-RTV-310	곡선 구간 테이블	현장 설정	곡선 시작·종료 APS 좌표 (최대 16개 곡선)
P-RTV-311	곡선부 통과 속도	60 (L10) / 50 (L15)	m/min
P-RTV-401 *	최소 차간 거리	표 4-3 설정 기본값	m
P-RTV-402	통신 지연 감속 임계	150	ms
P-RTV-403 *	통신 두절 정지 임계	500	ms
P-RTV-404	통신 지연 시 감속 비율	50	% (정격 속도 대비)
P-RTV-501	집전 저전압 임계	342	V
P-RTV-601	휠 슬립 판정 임계	5 (OBC v3.2 이상) / 8 (v3.1 이하)	%

부록 B. 처리 능력 계산 예시

B.1 직선형 RTV (체인 컨베이어) — 편도 30 m 왕복

조건: 출발 스테이션 A(입고 컨베이어)와 도착 스테이션 B(SRM 입고부) 사이 30 m, 1사이클 = B에서 A로 공차 이동 → 반입 → A에서 B로 실차 이동 → 반출.

표 B-1. RTV 사이클 타임 산출

구간	계산	시간 (s)
공차 주행 30 m	최고 200 m/min (3.33 m/s), 가감속 0.8 m/s², 가속 거리 6.94 m × 2 + 정속 16.11 m	13.17
정지 안정화	크리프 포함	1.50
반입 이재	체인 컨베이어	7.50
실차 주행 30 m	최고 160 m/min (2.67 m/s), 가속 거리 4.44 m × 2 + 정속 21.11 m	14.58
정지 안정화	크리프 포함	1.50
반출 이재	체인 컨베이어	7.50
1사이클 합계		45.75

이론 처리량 = 3,600 / 45.75 ≈ 78.7 팔레트/시간, 가동률 계수 0.85 적용 시 실효 처리량 ≈ 67 팔레트/시간.

같은 조건에서 롤러 컨베이어(R)를 적용하면 이재 시간이 1회당 1.0초 단축되어 1사이클이 2.0초 줄어든다.

RTV-R 조건 1사이클 = 43.75 s, 이론 처리량 ≈ 82.3 팔레트/시간, 실효 처리량 ≈ 70 팔레트/시간.

B.2 루프형 RTV — 루프 길이 약 204.6 m

조건: 직사각형 루프 (장변 직선 90 m × 2, 단변 직선 6 m × 2, 90° 곡선 R 2,000 mm × 4개, 곡선 1개 길이 3.142 m, 루프 전장 204.6 m). 픽업 스테이션은 장변 1 중앙, 드롭 스테이션은 장변 2 중앙에 있으며, 체인 컨베이어(C)를 적용한다. 픽업 → 드롭 구간은 실차, 드롭 → 픽업 구간은 공차로 주행한다.

표 B-2. RTV 1주(Lap) 시간 산출

구간	조건	시간 (s)
실차 반주 (픽업 → 드롭, 약 102.3 m)	직선 최고 200 m/min, 곡선 60 m/min, 가감속 0.8 m/s²	43.01
공차 반주 (드롭 → 픽업, 약 102.3 m)	직선 최고 250 m/min, 곡선 60 m/min	39.62
정지 안정화 + 이재 × 2회	(1.5 + 7.5) × 2	18.00
1주 합계		100.63

대차 1대당 이론 처리량 = 3,600 / 100.63 ≈ 35.8 팔레트/시간. 대차 N대 운용 시 이론 처리량 ≈ N × 35.8이나, 스테이션 1개소의 처리 한계(이재 7.5 s + 안정화 1.5 s + 후속 대차 진입 약 6 s, 약 15 s/대 → 최대 약 240 팔레트/시간)를 넘을 수 없다. 예: 8대 운용 시 이론 286 팔레트/시간, 가동률 0.85 적용 시 약 243 팔레트/시간.

> **참고** 위 계산은 대차 간 간섭(차간 거리 유지에 따른 대기)을 고려하지 않은 단순 모델이다. 대차 10대 이상 또는 스테이션 다수 배치 현장은 GCP 시뮬레이터로 검증한다.

부록 C. S/W 버전별 변경사항 및 호환성

표 C-1. OBC S/W 변경 이력

버전	배포일	주요 변경 내용
v2.4	2023-05	레이저 거리계 위치 검출 최종 버전 (본 문서 적용 대상 아님)
v3.0	2024-03	바코드 절대위치(APS) 표준화, 대차 간 통신 주기 100 ms → 50 ms, 에러 코드 체계 개편 (A-xxx)
v3.1	2025-06	싱크로형 지원 및 싱크로 이재 모드 추가, 곡선부 과속 감시(R211) 추가, RTV 공차 최대 속도 250 m/min 허용
v3.2	2026-08	휠 슬립 판정 알고리즘 개선 (임계값 8 % → 5 %), 무선 로밍 감시 임계 200 ms 적용, 메모리 사용률 경고(R258) 추가

표 C-2. 동일 시스템 내 OBC 버전 혼재 허용 기준

조합	허용 여부	조건
v3.0 + v3.1	허용	루프형은 최대 속도 240 m/min으로 통일, 싱크로 이재 모드 사용 불가
v3.1 + v3.2	허용	제한 없음 (휠 슬립 임계값은 대차별 버전 기준으로 적용)
v3.0 + v3.2	조건부	v3.0 대차를 v3.1 이상으로 업데이트 권장. 혼재 시 v3.0 기준 기능으로 제한
v2.x + v3.x	불가	위치 검출 방식 상이 (R257 발생)

GCP는 v5.0 이상에서 OBC v3.x 전 버전을 지원하며, 싱크로형 운용에는 GCP v5.2 이상이 필요하다.

부록 D. 보증 조건 및 기술 지원 연락처

표 D-1. 보증 조건

항목	내용
보증 기간	인수 검수 완료일로부터 12개월 또는 누적 운전 5,000시간 중 먼저 도래하는 시점
보증 범위	설계·제작 결함에 의한 고장의 부품 및 수리 인건비
보증 제외	소모품(표 10-5), 정기 점검 미이행에 의한 고장, 정격 초과 사용(과적, 환경 조건 위반), 무단 개조·파라미터(* 항목) 임의 변경, 천재지변
보증 연장	유상 유지보수 계약(연간 정기 점검 4회 포함) 체결 시 최대 5년까지 연장 가능

표 D-2. 기술 지원 연락처 (가상)

구분	연락처	운영 시간
서비스 접수 (대표)	000-0000-0000 (가상 번호)	24시간 365일
기술지원팀 원격 지원	rtv-support@example.com (가상 주소)	평일 08:00 ~ 20:00, 긴급 건 24시간
부품 주문	rtv-parts@example.com (가상 주소)	평일 09:00 ~ 18:00

— 문서 끝 (End of Document) —